2022년 가을

한림대학교 컴퓨터구조 중간 고사

학번:_____ 분반:_____ 이름:_____

문제 1: 20점) 다음 C 코드를 MIPS 어셈블리 명령어로 구현하라.

C code:

aa = bb + cc × dd;

```
        .text
        .globl main
main:
        la $t0, aa          # 변수 aa 의 주소를 $t0로 가져 옮
        la $t1, bb
        la $t2, cc
        la $t3, dd

        lw $t4, 0($t1)      # 변수 bb의 값을 $t4로 가져 옮
```



```
        sw $t9, 0($t0)      # 최종 연산 결과를 aa에 저장

        li $v0, 10
        syscall

        .data
aa:     .word 0
bb:     .word 5
cc:     .word 3
dd:     .word 2
```

문제 2: 5점) Architecture와 Microarchitecture의 차이점에 대해 간략히 설명하라 ?

문제 3: 5점) 4비트로 "-3"을 2의 보수로 표현 할 때 올바른 이진수 표현은 ?

1) 1110 2) 1101 3) 1010 4) 1111 5) 1101

문제 4: 5점) 다음 어셈블리 명령어 코드에서 addi 명령어가 수행될 때 16비트 값을 32비트 값으로 확장해야 하는데, 이때 사용되는 확장 방법은 무엇인가?

```
li $t0, 0x25
addi $t1, $t0, 0xF2
```

문제 5: 5점) 프로세서 내부에 위치한 메모리로 접근 속도가 가장 빠른 메모리는 무엇인가?

1) 캐쉬 메모리 2) 레지스터 메모리
3) 메인 메모리 4) SSD 메모리

문제 6: 5점) [O/X 문제] MIPS 프로세서에서는 메인 메모리에 저장된 값을 바로 읽어서 연산을 할 수 있는 효율적인 구조를 갖는다. _____ (O / X)

문제 7: 5점) [O/X 문제] 레지스터 $0에서 값을 읽을 때 읽히는 값은 항상 0만 가능하다. _____ (O / X)

문제 8: 5점) 함수 수행을 마치고 결과 값을 전달할 때 사용하도록 제시된 레지스터는 다음 중 무엇인가?

1) $at 2) $v0 3) $a0 4) $t0

문제 9: 5 다음 프로그램을 수행하는데 몇 개의 명령어가 수행되는가?

```
        addi    $t0, $0, 8
        lw      $t0, 4($t0)
        lw      $t1, 4($t0)
        slt     $t2, $t0, $t1
        bne     $t2, $zero, LLL
        addi    $t2, $t2, 1
        sll     $t3, $t2, 2
LLL:    addi    $t1, $t2, 8
        sub     $t3, $t2, $t1
        addi    $t0, $0, 4
        sw      $t1, -4($t0)
        sw      $t3, 0($t0)
```

문제 10: 5점) 위의 프로그램을 수행 후 $t1과 $t3에 들어 있는 값은 얼마인가?

$t1: _____ $t3:_____

문제 11:5점) 위 프로그램이 끝난 후 "메모리 4번지"에 저장되어 있는 값은 무엇인가 ?

_____

문제 12: 5점) [O/X 문제] R-type 명령어는 add, sub, and, or 등의 산술 논리 명령어를 포함하지만 시프트 명령어는 R-type 명령어에 포함되지 않는다. _____ (O / X)

문제 13: 5점) "addi $1, $0, -1"의 기계어 코드는 ? (addi의 opcode는 "1" 로 가정한다)

0x_____

문제 14: 5점) [O/X 문제] Word Addressable Memory에서는 바이트 단위의 주소 접근이 불가능하다. _____ (O / X)

문제 15: 5점) [O/X 문제] JR (Jump Register) 명령어는 J-type 포맷으로 구현한다. ___ (O / X)

문제 16: 5 점) [O/X 문제] JAL (Jump and Link) 명령어는 돌아올 주소로 현재의 PC 값을 저장한다. _____ (O / X)

문제 17:20점) 다음 C 코드를 MIPS 어셈블리 언어로 변환할 때 box 안에 순서대로 들어갈 4개의 명령어는 ?

```
// high-level code
int sum =0;
for (i = 1; i <= 101; i = i * 2)
   sum = sum + i;
```



```
# MIPS assembly code
# $s0 = i, $s1 = sum
            addi $s1, $0, 0          # sum = 0
            addi $s0, $0, 1          # i = 1
            addi $t0, $0, 101        # $t0 = 101
loop:
            _____________________    # if (i > 101) $t1 = 1, else $t1 = 0
            _____________________    # if $t1 != 0 branch to done
            _____________________    # sum = sum + i
            _____________________    # i = i * 2
            j loop
done:
```

수고 하셨습니다